

Universidade de Fortaleza

# GRADE MST

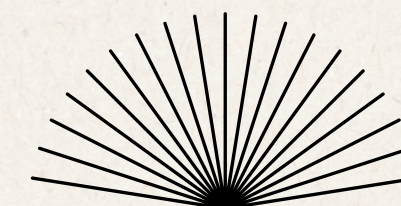
**Resolução de problemas com grafos**



**NAME OF PROJECT:**  
**Árvore geradora mínima**

**PRESENTED BY:**  
**Gustavo Leon Moura Pinho**

**MATRÍCULA:**  
**2410430**





# Critérios

Uma árvore geradora de  $G$  é um subgrafo  $T$ ,  
com os seguintes adjetivos:

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 01 | Grafo conexo                        |
| 02 | Grafo acíclico                      |
| 03 | Geradora (Inclui todos os vértices) |



# Algoritmo de kruskal

O algoritmo de Kruskal é um algoritmo guloso (greedy) utilizado em teoria dos grafos para encontrar uma Árvore Geradora Mínima (MST). Ele conecta todos os vértices de um grafo usando o menor custo total de arestas possível, sem formar ciclos fechados.

---

## Como funciona o algoritmo?

O algoritmo de Kruskal encontra a Árvore Geradora Mínima isolando inicialmente todos os vértices em árvores individuais e ordenando todas as arestas do menor para o maior peso. Em seguida, ele percorre essa lista ordenada e adiciona cada aresta à solução final apenas se ela conectar vértices de árvores diferentes, unindo-as logo em seguida; caso os vértices já pertençam à mesma árvore, a aresta é descartada para evitar a formação de ciclos. Esse processo se repete continuamente até que todos os nós estejam unificados em uma única árvore perfeitamente conectada com o menor custo total possível.



## 01 Entrada

A entrada consiste em:

- Uma linha com um número inteiro(), o número de pontos,
- linhas, cada uma com dois números inteiros e (), as coordenadas de cada ponto.

## 02 Saída

Imprima uma linha com um único número inteiro: O peso de uma Árvore Geradora Mínima que abrange estes N pontos.

# Problema em questão

Imagine que um grafo  $G$  foi colocado em um plano cartesiano e, cada um de seus vértices, vira um ponto no plano com coordenadas do eixo  $x$  e  $y$ .

Este é um problema muito simples. Você recebeu  $N$  pontos. Alguns pontos podem se repetir. O peso (distância) entre dois pontos é dado pela distância de Manhattan entre eles. Encontre o peso de uma Árvore Geradora Mínima que abrange esses pontos.  $N$  pontos.



# Manhattan Distance

05/10

A distância de manhattan é calculada diante do seguinte: colocando o grafo em um plano cartesiano, os vértices se tornam pontos com coordenadas no plano.

A equação é:  $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$   
com o resultado dessa equação, temos o peso da aresta em questão.

## Em paralelo com Kruskal

O algoritmo de Kruskal ordena todas as possíveis arestas em ordem crescente (menor para o maior) e escolhe as menores para o MST de acordo com que cubra todos os pontos (vértices).



# Exemplo 1

06/10

## Exemplo de entrada 1

```
4
0 0
0 1
1 0
1 1
```

## Exemplo de saída 1

```
3
```

é necessário analisar quais as conexões que voce está fazendo, como por exemplo, o ponto A está criando duas arestas ( $A \rightarrow B$  e  $A \rightarrow C$ ) pois são as menores possíveis, se fosse de  $B \rightarrow C$ , teria um valor maior (2) do que o atual (1).

A: (0, 0)

B: (0, 1)

C: (1, 0)

D: (1, 1)

$$m = |x1 - x2| + |y1 - y2|$$

$$A \rightarrow B: |0 - 0| + |0 - 1| = 1$$

$$A \rightarrow C: |0 - 1| + |0 - 0| = 1$$

$$C \rightarrow D: |1 - 1| + |0 - 1| = 1$$

$$\text{tamanho do MST} = 3$$



# Exemplo 2

07/10

## Exemplo de entrada 2

```
5
0 0
10 0
10 0
11 1
12 2
```

## Exemplo de saída 2

14

A: (0, 0)  
B: (10, 0)  
C: (10, 0)  
D: (11, 1)  
E: (12, 2)

$$m = |x1 - x2| + |y1 - y2|$$

A -> B:  $|0 - 10| + |0 - 0| = 10$   
B -> C:  $|10 - 10| + |0 - 0| = 0$   
C -> D:  $|10 - 11| + |0 - 1| = 2$   
D -> E:  $|11 - 12| + |1 - 2| = 2$   
tamanho do MST = 14

**Da mesma forma que o algoritmo de Kruskal ordenou as arestas em ordem crescente e escolheu apenas aquelas que fazem parte do MST, ele aplica nesse segundo exemplo.**

A distância de manhattan de todas as arestas é calculada e no fim somada, gerando o tamanho do subgrafo/árvore em termos de arestas.



**Obrigado.**